

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představit, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

$$x'(t) = (a-2)x(t) - y(t),$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t).$$

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad \text{star a čísla } t \text{ bude obecně } \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & t e^{\lambda_1 t} \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

$A = P J P^{-1}$ pro J Jordanovu formu a $P = [Id]_K^B$ pro B bázi z Jordanovy řetězů

Pak $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = P J P^{-1} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ / P^{-1} zleva

$P^{-1} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = J P^{-1} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ a když označíme $w(t) = P^{-1} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ tak dostaneme $w'(t) = J w(t)$

kde $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ pro $\lambda_{1,2}$ vl. z A . Pak tedy $w'(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & t e^{\lambda_1 t} \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w(0) \\ w(0) \end{pmatrix}$

jelikož $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = P w(t)$ a P je regul. matice můžeme vyšetřit divergenci $w'(t)$, ta může nastat pokud nějaké $\lambda_i > 0$, λ_i vl. z A

Mysleme vl. z A

$$p(x) = (a-2-x)(-2-x) + 1 = 0$$

$$x^2 + x(4-a) + 5 - 2a = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2 - 8a + 16 - 20 + 8a}}{2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

$$\text{Chceme aby } a-4 + \sqrt{a^2 - 4} \geq 0 \text{ nebo } a-4 - \sqrt{a^2 - 4} \geq 0$$

$$a-4 \geq \sqrt{a^2 - 4}$$

$$a-4 \geq -\sqrt{a^2 - 4}$$

opět pro $a^2 < 4$ nelze

pro $a^2 \geq 4$

pro $a^2 \geq 4$

$$-8a \geq -20$$

$$a \geq \frac{5}{2}$$

by $a \in \mathbb{C}$ což
nemáme
ne realní

$$(a-4)^2 \geq (-\sqrt{a^2 - 4})^2$$

$$a \geq \frac{5}{2}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{a tedy pro } a \geq \frac{5}{2} \text{ má } A \text{ alespoň jedno vl. z. větší než } 0 \text{ a tedy systém} \\ \text{může divergovat pro nějakou počáteční podmínku.} \end{array} \right.$